

24ª RONDA DE LA INVESTIGACIÓN CIER DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESIDENCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

EPEC-AR

Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.



innovarepesquisa
OPINIÃO + MERCADO

1.Introducción

El análisis de conglomerados¹ (o cluster) es un método de análisis multivariante que, en términos generales, segmenta un grupo de datos. Ese tipo de análisis permite agrupar individuos basado en las semejanzas y disimilitudes entre ellos. El grupo inicial es dividido en agrupamientos menores que son relativamente semejantes internamente, pero desemejantes de los demás grupos – los individuos de un mismo grupo son lo más homogéneos posible y, más similares entre sí que entre individuos de otros grupos.

Para eso es necesaria la definición previa de las variables que serán utilizadas para agrupar los individuos. En ese estudio en específico, el análisis será empleado para localizar los grupos de clientes más satisfechos o menos satisfechos con la distribuidora que les atiende. Así que, serán utilizadas las informaciones de los atributos que componen las cinco áreas de calidad que son consideradas en el cálculo del ISCAL. El método utilizado es conocido como Análisis de Conglomerados en Dos Fases. Luego de la definición de los grupos, ellos serán segmentados de acuerdo con las variables creadas en la investigación y presentadas anteriormente el informe.

Las principales etapas del proceso se resumen a continuación:

- Etapa 1: En esta etapa se hace la construcción de un Árbol de Características de Conglomerados (Cluster Features - CF). Se empieza el árbol eligiendo un caso del banco de datos como raíz de árbol, y después son creados “nodos”, generados desde las informaciones de las variables involucradas en el análisis. Cada caso subsiguiente es comparado con el inicial y una de dos: o es añadido a ese nodo, basado en su similitud al caso inicial; o es añadido a un nuevo nodo. Cuando un caso nuevo es agregado a un nodo, su información es actualizada con los datos del caso, descritos en forma de estadísticas de sumariación (promedio, desviación estándar, cantidad de casos, etc.). Al final, el árbol será un resumen del banco de datos, con varios casos encapsulados en los nodos, y puede ser considerado un análisis de conglomerados previo;
- Etapa 2: Los nodos del árbol se agrupan utilizando un algoritmo que genera un intervalo de agrupaciones posibles. Para definir cuál es la mejor cantidad de conglomerados, cada agrupación es comparada utilizando el Criterio de Información Bayesiano (Schwarz’s Bayesian Criterion - BIC);
- Calidad del conglomerado: Además de la estadística BIC, también se generan la Razón de Cambio de BIC y la Razón de las Medidas de Distancia. Un modelo considerado bueno es aquél que tiene valores altos para estas estadísticas.

Las variables seleccionadas para calificación de los conglomerados son:

- género, escolaridad, ingreso familiar;
- participación de la factura en el Ingreso familiar;
- cuántas veces hubo falta de luz en el hogar en los últimos 30 días anteriores a la encuesta y el tiempo promedio sin luz;
- si el cliente hizo contacto con la distribuidora o no y el motivo, y en caso positivo, el % de resolución en el primer contacto;
- evaluación de la calidad de los servicios prestados por la distribuidora (IAC);
- Satisfacción intermedia (IIS);
- Evaluación de la satisfacción general (ISG);
- NPS.

El texto explicativo del análisis de conglomerados fue elaborado a partir de las siguientes referencias:

- Lattin, J.M., Carroll, J.D., & Green, P.E. (2003) Analyzing multivariate data. Pacific Grove, CA: Thomson Brooks/Cole.
- Malhotra, N. K. (2006) Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall.

Primero, vea cuántos grupos se formaron para esta distribuidora, la proporción de cada grupo y el promedio de las notas de satisfacción de las variables que se utilizaron para la segmentación.

2.Resultados

Vea ahora la caracterización de cada conglomerado.

Índices de Satisfacción		Conglomerados			
		EPEC-AR	Ni insatisfechos, ni satisfechos	Satisfechos	Muy satisfechos
			38,2	30,6	31,2
IAC	77,6	64,0	79,1	92,8	
IIS	77,6	52,5	86,9	99,0	
ISG	65,6	42,7	69,6	89,7	

Base: 100%

Género (%) y Edad (promedio recortado)		EPEC-AR	Conglomerados		
			Ni insatisfechos, ni satisfechos	Satisfechos	Muy satisfechos
			38,2	30,6	31,2
Masculino	36,2	30,5	47,1	32,3	
Femenino	63,8	69,5	52,9	67,7	
Edad (promedio recortado)	49,1	46,6	50,4	51,8	

Base: 100%

Escolaridad (%)		Conglomerados			
		EPEC-AR	Ni insatisfechos, ni satisfechos	Satisfechos	Muy satisfechos
			38,2	30,6	31,2
Nivel básico	16,6	10,0	16,2	25,1	
Nivel medio	55,5	53,6	56,5	56,9	
Nivel universitario	27,8	36,4	27,2	17,9	

Base: 100%

Consumo y Participación del gasto con energía eléctrica en el ingreso familiar	EPEC-AR	Conglomerados		
		Ni insatisfechos, ni satisfechos	Satisfechos	Muy satisfechos
		38,2	30,6	31,2
Consumo (en kWh/ mes) (Promedio recortado)	270,5	279,1	256,2	274,2
Participación del gasto con energía eléctrica en el ingreso familiar (%) (variable creada) (Promedio recortado)	7,0	6,9	6,1	8,1

Base: 100%

¿Hubo alguna interrupción en el suministro de energía en el domicilio en el último mes? (%)	EPEC-AR	Conglomerados		
		Ni insatisfechos, ni satisfechos	Satisfechos	Muy satisfechos
		38,2	30,6	31,2
Sí, hubo interrupción	51,2	55,2	49,7	47,7
No hubo interrupción	48,3	44,4	49,7	51,8
No sabe	0,5	0,4	0,5	0,5
Número de interrupciones en el último mes (Promedio recortado)	2,3	2,4	2,2	2,0
Duración de la interrupción (Promedio recortado)	137,2	191,6	112,2	91,5

Base: 100%

Motivo de contacto con la distribuidora (% de mención)	EPEC-AR	Conglomerados		
		Ni insatisfechos, ni satisfechos	Satisfechos	Muy satisfechos
		38,2	30,6	31,2
Para pagar la factura de energía	8,2	5,6	9,9	11,1
Falta de energía	32,8	37,1	35,8	20,6
Copia de la factura	3,0	2,4	3,7	3,2
Realizar cambios en el catastro	9,0	9,7	7,4	9,5
Negociar facturas en retraso	10,4	8,1	13,6	11,1
Accidente/ mal funcionamiento de la red	14,9	21,0	6,2	14,3
Reclamo (Alumbrado Público)	1,9	2,4		3,2
Problema con la factura	2,2	2,4	2,5	1,6
Cobro indebido	10,8	11,3	12,3	7,9
Corte de energía	4,5	6,5	2,5	3,2
Daño en aparato electrónico	0,7	0,8	1,2	
Consultar interrupciones programadas	1,9	1,6	3,7	
Solicitar información	1,1	0,8		3,2
Realización de servicio	8,2	8,9	4,9	11,1
Reclamo (retraso en el servicio)	0,7		2,5	
Reclamo (servicio mal realizado)	0,7	0,8	1,2	
Otro motivo	0,4			1,6
NS/NR	0,4			1,6
Base (%)*:	42,9	51,9	42,4	32,3

* Base (%): (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

% de clientes que <u>no</u> hicieron contacto	57,1	48,1	57,6	67,7
---	-------------	------	------	------

Adhesión a canales digitales (%)	EPEC-AR	Conglomerados		
		Ni insatisfechos, ni satisfechos	Satisfechos	Muy satisfechos
		38,2	30,6	31,2
Utilizó canales digitales	7,2	12,1	4,7	3,6
No utilizó canales digitales	92,8	87,9	95,3	96,4
Solución en el primer contacto (%)	23,8	20,5	27,0	24,5
NPS - Net Promoter Score (%)	-8,1	-57,6	-15,3	58,9

Base: 100%